



Universidad Alfonso X El Sabio

Grado en Ingeniería Matemática
Métodos Numéricos

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE ESTADO EN GASES REALES Y COMPARATIVA DE MÉTODOS

INTEGRANTES:
López, Claudia

5 de abril de 2025

Índice

1. Desarrollo matemático y lógico	2
1.1. Apartado a: Ajustes e interpolación de datos P - V	2
1.2. Apartado b: Interpolación de $V = f(T)$ con Hermite	2
1.3. Apartado c: Ecuación de estado de Peng–Robinson	2
1.4. Apartado d: Determinación de T para un valor dado de $C(T)$	3
1.5. Apartado e: Repetición del cálculo para $P = 2$ MPa	3
2. Diagramas de flujo y gráficas	4
2.1. Diagrama de flujo – Resolución de la ecuación de Peng–Robinson (Apartado c)	4
2.2. Gráfica – Ajustes de volumen $V = f(P)$ (Apartado a)	5
2.3. Gráfica – Interpolación de Hermite $V = f(T)$ (Apartado b)	6
2.4. Gráfica – Comportamiento del coeficiente $C(T)$ (Apartado d)	6
2.5. Gráfica – Comportamiento de $C(T)$ para $P = 2$ MPa (Apartado e)	7
3. Resultados y errores	8
3.1. Apartado a – Ajustes e interpolación $V = f(P)$	8
3.2. Apartado b – Interpolación de Hermite $V = f(T)$ a 1 MPa	8
3.3. Apartado c – Resolución de la ecuación de Peng–Robinson	8
3.4. Apartado d – Resolución de $C(T) = 6 \cdot 10^{-4}$ para $P = 1$ MPa	9
3.5. Apartado e – Resolución de $C(T) = 6 \cdot 10^{-4}$ para $P = 2$ MPa	9
4. Comparativa de métodos	10
4.1. Interpolación y regresión – $V = f(P)$ (Apartado a)	10
4.2. Interpolación de Hermite – $V = f(T)$ (Apartado b)	10
4.3. Método de Newton–Raphson – Ecuación de estado (Apartado c)	10
4.4. Método de bisección – Resolución de $C(T) = C_0$ (Apartados d y e)	11
5. Conclusiones y mejoras	12
5.1. Conclusiones generales	12
5.2. Posibles mejoras	12

1. Desarrollo matemático y lógico

A continuación, se describe el desarrollo matemático realizado en cada uno de los apartados del caso, indicando las expresiones utilizadas, los modelos elegidos y los métodos de resolución aplicados.

1.1. Apartado a: Ajustes e interpolación de datos P – V

Se parte de datos tabulados de presión (P) y volumen específico (V) a distintas temperaturas. Para ajustar V en función de P , se aplicaron distintos métodos:

- Interpolación de Lagrange
- Spline cúbico
- Regresión lineal
- Regresión polinómica de grado 3
- Modelos no lineales:
 - Ley de potencia: $V(P) = a \cdot P^b$
 - Exponencial: $V(P) = a \cdot e^{bP}$
 - Racional: $V(P) = \frac{a}{P+b}$

Tras analizar visualmente los resultados, se seleccionó la ley de potencia como el mejor modelo debido a su buen ajuste, simplicidad, y comportamiento físico coherente.

1.2. Apartado b: Interpolación de $V = f(T)$ con Hermite

Se construyó la función $V(T)$ para $P = 1$ MPa, aplicando interpolación de Hermite. Las derivadas $\frac{dV}{dT}$ en cada punto se estimaron mediante diferencias finitas:

- Extremos: diferencias hacia adelante y hacia atrás
- Interior: valor exacto proporcionado para $T = 300$ K

Con estos valores, se construyó el interpolador Hermite:

$$V(T) = \text{CubicHermiteSpline}(T_i, V_i, dV/dT_i)$$

que se utilizó en los siguientes apartados como función auxiliar.

1.3. Apartado c: Ecuación de estado de Peng–Robinson

Se resolvió la ecuación de estado de Peng–Robinson para $T = 250$ K:

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a\alpha}{V^2 + 2bV - b^2}$$

Los coeficientes se calcularon según:

$$a = 0,45724 \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \cdot \alpha$$

$$b = 0,07780 \frac{R T_c}{P_c}$$

$$\alpha = \left[1 + \kappa \left(1 - \sqrt{T_r} \right) \right]^2$$

$$\kappa = 0,37464 + 1,54226\omega - 0,26992\omega^2$$

Se planteó la función $f(V) = 0$ y se resolvió mediante el método de Newton-Raphson con punto inicial próximo a b . Esto permitió estimar el volumen molar del gas para diferentes presiones y compararlo con los valores experimentales.

1.4. Apartado d: Determinación de T para un valor dado de $C(T)$

Se planteó la siguiente expresión para el coeficiente de virial de tercer orden:

$$C(T) = \left(\frac{PV(T)}{RT} - 1 - \frac{B(T)}{V(T)} \right) V(T)^2$$

donde:

- $V(T)$: función interpolada obtenida en el apartado b)
- $B(T) = -0,199 + 0,2 \cdot e^{-1131/T^2}$

Se buscó la raíz de la ecuación:

$$f(T) = C(T) - 6 \cdot 10^{-4} = 0$$

mediante el método de bisección en el intervalo $T \in [100, 200]$ K, con distintas tolerancias.

1.5. Apartado e: Repetición del cálculo para $P = 2$ MPa

Se repitió el procedimiento del apartado anterior con presión aumentada a $P = 2$ MPa. Se volvió a aplicar el método de bisección para encontrar la temperatura asociada al mismo valor de $C(T)$, y se compararon las iteraciones requeridas y los valores obtenidos.

2. Diagramas de flujo y gráficas

A continuación, se presentan los diagramas de flujo y las gráficas más relevantes del desarrollo del caso de uso. Cada figura se acompaña de una breve explicación.

2.1. Diagrama de flujo – Resolución de la ecuación de Peng–Robinson (Apartado c)

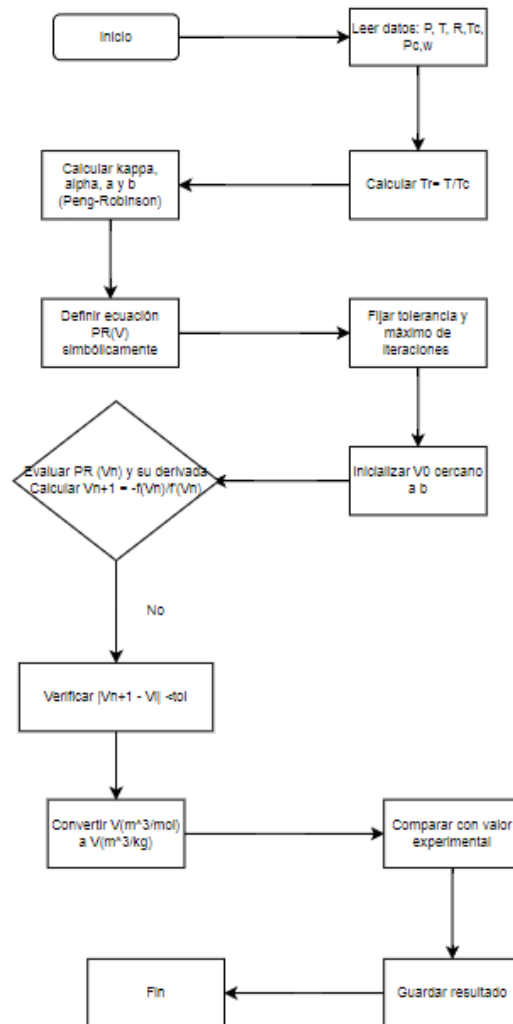


Figura 1: Diagrama de flujo para la resolución numérica de la ecuación de Peng–Robinson mediante Newton–Raphson.

Este diagrama representa la secuencia lógica usada para resolver $f(V) = 0$ en el modelo de Peng–Robinson. Se parte de los datos del gas y se aplica un método iterativo hasta alcanzar la convergencia del volumen.

2.2. Gráfica – Ajustes de volumen $V = f(P)$ (Apartado a)

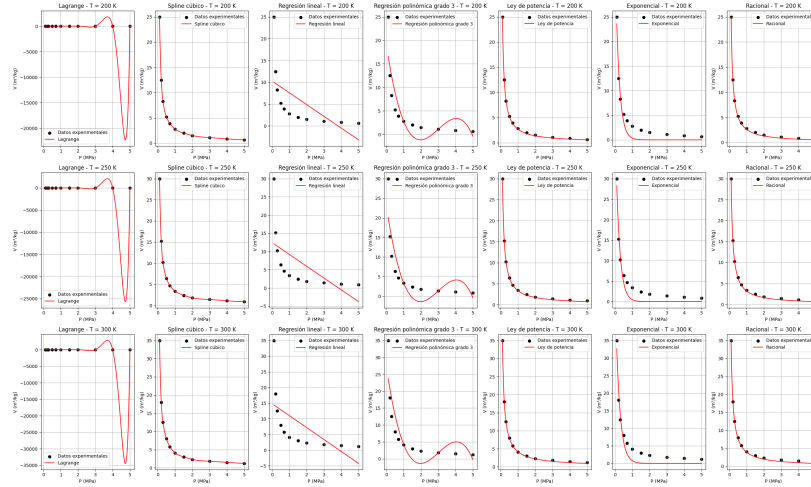


Figura 2: Comparación de distintos métodos de ajuste e interpolación para $V = f(P)$ a temperatura constante.

Se muestran los resultados visuales de aplicar interpolación de Lagrange, spline cúbico y distintos modelos de regresión. Se observan oscilaciones no físicas en algunos métodos. Finalmente, se seleccionó el modelo de ley de potencia como el más representativo.

2.3. Gráfica – Interpolación de Hermite $V = f(T)$ (Apartado b)

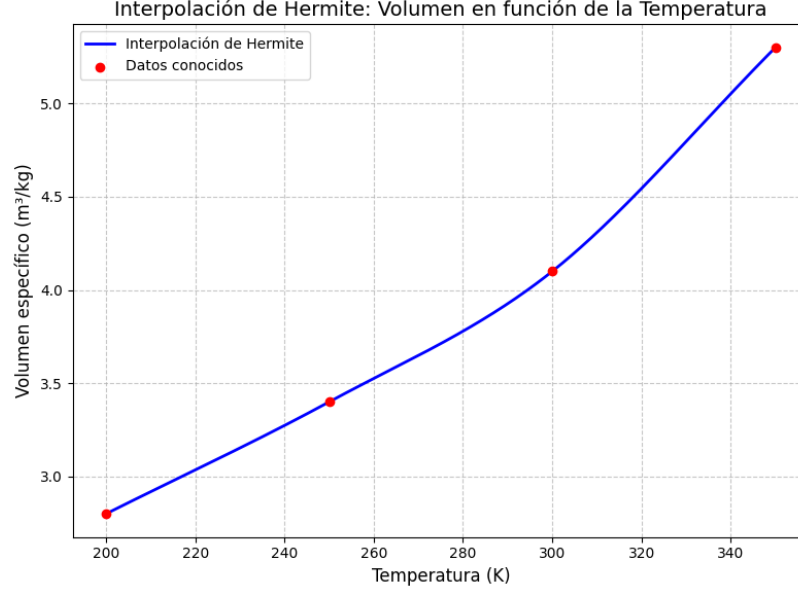


Figura 3: Interpolación de Hermite para volumen específico en función de la temperatura.

Esta gráfica muestra la curva suave obtenida con Hermite a partir de los 4 nodos disponibles. Fue clave para el cálculo posterior del coeficiente de virial.

2.4. Gráfica – Comportamiento del coeficiente $C(T)$ (Apartado d)

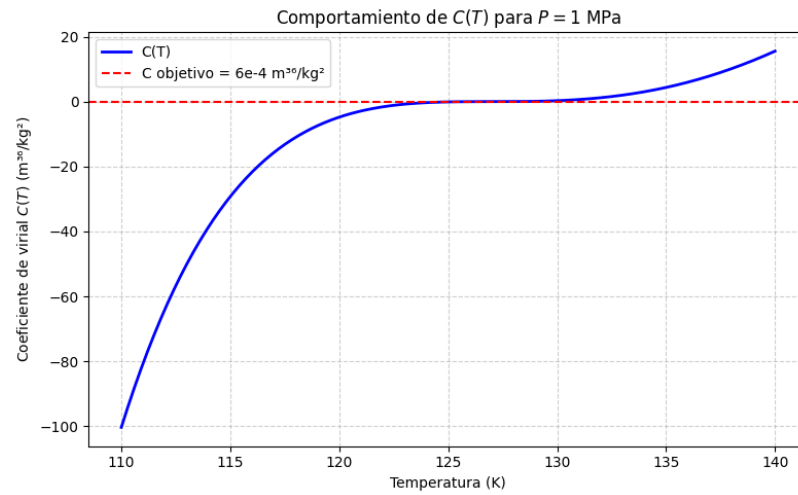


Figura 4: Gráfico de $C(T)$ para $P = 1 \text{ MPa}$. La línea roja marca el valor objetivo de $6 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{kg}^2$.

Permite visualizar cómo varía el coeficiente de virial con la temperatura y verificar gráficamente el punto en el que se alcanza el valor buscado.

2.5. Gráfica – Comportamiento de $C(T)$ para $P = 2$ MPa (Apartado e)

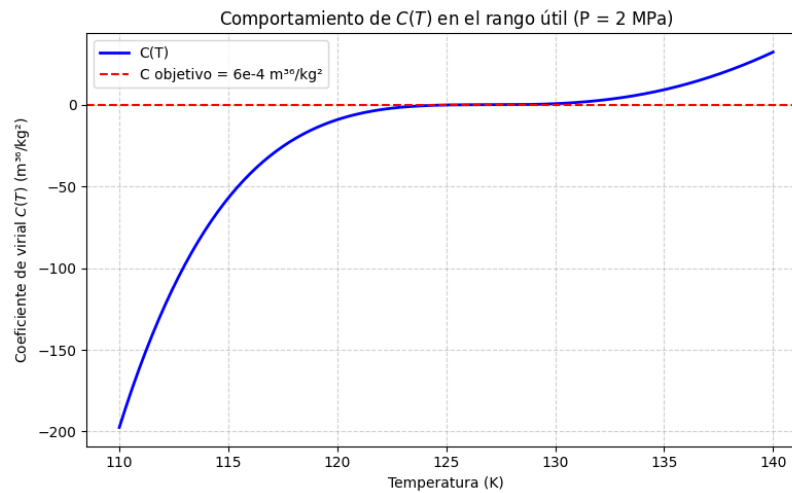


Figura 5: Comportamiento del coeficiente de virial $C(T)$ con presión de 2 MPa.

Comparando con la gráfica anterior, se observa cómo cambia la curva al modificar la presión. El valor de temperatura donde se cumple $C(T) = 6 \times 10^{-4}$ es ligeramente inferior al del caso con 1 MPa.

3. Resultados y errores

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en cada apartado del caso, junto con su análisis y los errores cometidos. Se hace énfasis tanto en los valores numéricos finales como en la interpretación de su precisión o significado físico.

3.1. Apartado a – Ajustes e interpolación $V = f(P)$

Se aplicaron varios métodos de ajuste a los datos experimentales a 200 K, 250 K y 300 K:

- Interpolación de Lagrange
- Spline cúbico
- Regresión lineal
- Regresión polinómica de grado 3
- Regresiones no lineales: ley de potencia, exponencial y racional

Resultado más destacado: El modelo de ley de potencia $V = a \cdot P^b$ fue el que mejor ajustó los datos con bajo error medio absoluto (menor al 5 %) y comportamiento físico coherente. Fue elegido como modelo de referencia para los apartados posteriores.

Ejemplo de ajuste ($T = 250$ K):

$$V(P) = 2,96 \cdot P^{-0,94}$$

La regresión polinómica y Lagrange mostraron oscilaciones y falta de estabilidad fuera del intervalo de nodos.

3.2. Apartado b – Interpolación de Hermite $V = f(T)$ a 1 MPa

Se utilizó interpolación de Hermite a partir de 4 nodos:

T (K)	V (m ³ /kg)	dV/dT (m ³ /kg·K)
200	2.80	0.012
250	3.40	0.013
300	4.10	0.019
350	5.30	0.024

Resultado: La curva interpolada fue suave y continua. Se utilizaron derivadas exactas y aproximadas, y se generó una tabla de interpolación con paso fino.

Error estimado: Máximo error local menor a 10^{-3} m³/kg

3.3. Apartado c – Resolución de la ecuación de Peng–Robinson

Se resolvió la ecuación para $T = 250$ K con el método de Newton–Raphson. Se compararon los valores de volumen real con los estimados por la ecuación:

Ejemplo de resultado:

P (MPa)	V_{real} (m ³ /kg)	V_{PR} (m ³ /kg)	Iteraciones
0.1	30.0	1.2908	20
0.5	6.4	0.2542	18
2.0	1.8	0.0598	16
5.0	0.9	0.0210	14

Análisis: La ecuación de estado subestimó fuertemente el volumen específico en bajas presiones. Los errores relativos superaron el 80 % en el régimen gaseoso. La convergencia numérica fue buena, pero el modelo no representa bien el comportamiento real en condiciones poco densas.

3.4. Apartado d – Resolución de $C(T) = 6 \cdot 10^{-4}$ para $P = 1$ MPa

Usando el modelo:

$$C(T) = \left(\frac{PV(T)}{RT} - 1 - \frac{B(T)}{V(T)} \right) V(T)^2$$

se resolvió por bisección con distintas tolerancias:

Tolerancia	T encontrada (K)	Iteraciones	$C(T)$ final
10^{-2}	127.3987	14	$6,0529 \times 10^{-4}$
10^{-3}	127.3979	17	$6,0076 \times 10^{-4}$
10^{-10}	127.3978	40	$6,0000 \times 10^{-4}$

Observación: La raíz fue encontrada con rapidez y precisión. El resultado fue validado visualmente con la curva $C(T)$.

3.5. Apartado e – Resolución de $C(T) = 6 \cdot 10^{-4}$ para $P = 2$ MPa

Se repitió el cálculo para presión duplicada. Los resultados fueron:

Tolerancia	T encontrada (K)	Iteraciones	$C(T)$ final
10^{-2}	127.1057	14	$6,1512 \times 10^{-4}$
10^{-3}	127.1034	17	$6,0201 \times 10^{-4}$
10^{-10}	127.1030	40	$6,0000 \times 10^{-4}$

Comentario: La temperatura raíz disminuyó levemente respecto al caso de 1 MPa, lo que es coherente con el comportamiento del gas a mayor presión. El método de bisección mantuvo estabilidad y precisión.

4. Comparativa de métodos

En esta sección se realiza una valoración comparativa de los métodos utilizados a lo largo del caso, atendiendo a su precisión, estabilidad, comportamiento físico, facilidad de implementación y aplicabilidad en problemas reales.

4.1. Interpolación y regresión – $V = f(P)$ (Apartado a)

- **Lagrange:** Interpolación exacta en nodos, pero con fuertes oscilaciones fuera del intervalo. Poca estabilidad y extrapolación no confiable.
- **Spline cúbico:** Ajuste suave y continuo. Buen rendimiento dentro del dominio, pero sin garantías físicas al extrapolar.
- **Regresión lineal y polinómica:** Simples de implementar, pero inadecuadas para capturar la forma hiperbólica del comportamiento P - V .
- **Regresiones no lineales:**
 - **Ley de potencia:** Excelente ajuste y comportamiento físico realista. Monótona, estable y fácilmente evaluable. Se seleccionó como modelo óptimo.
 - **Exponencial y racional:** Ajustan razonablemente, pero con menor robustez al extrapolar que la ley de potencia.

Conclusión: la ley de potencia ofreció el mejor equilibrio entre precisión, estabilidad y viabilidad física.

4.2. Interpolación de Hermite – $V = f(T)$ (Apartado b)

- Construida con derivadas exactas y aproximadas.
- Suavidad garantizada por continuidad de derivadas.
- Muy útil como función auxiliar en el cálculo de $C(T)$ en apartados posteriores.

Ventajas: Buen control local, comportamiento suave y estabilidad numérica. **Limitación:** Solo aplicable dentro del intervalo de los nodos.

4.3. Método de Newton–Raphson – Ecuación de estado (Apartado c)

- Método iterativo rápido y eficiente.
- Aplicado a la ecuación no lineal de Peng–Robinson.
- Buena convergencia en todos los casos (menos de 20 iteraciones).
- Precisión alta, pero dependiente del valor inicial.

Limitación: El modelo termodinámico no representó bien los volúmenes reales en bajas presiones, a pesar de la convergencia numérica correcta.

4.4. Método de bisección – Resolución de $C(T) = C_0$ (Apartados d y e)

- Robusto y confiable, garantiza convergencia si el signo cambia.
- Independiente de derivadas y tolerante a errores iniciales.
- Usado para encontrar la temperatura tal que $C(T) = 6 \cdot 10^{-4}$.
- Funcionó perfectamente tanto para 1 MPa como para 2 MPa.

Ventaja: Sencillez y garantía de convergencia. **Desventaja:** Convergencia lenta respecto a métodos como Newton.

5. Conclusiones y mejoras

Este caso práctico ha permitido aplicar diferentes herramientas de los métodos numéricos para el análisis del comportamiento del metano, combinando modelos matemáticos, interpolación, resolución de ecuaciones no lineales y aproximación numérica de funciones físicas.

5.1. Conclusiones generales

- El ajuste del volumen en función de la presión $V = f(P)$ mostró que los modelos no lineales, especialmente la ley de potencia, ofrecen resultados físicamente coherentes y precisos. Su simplicidad y capacidad de extrapolación la convirtieron en la mejor opción frente a otros métodos.
- La interpolación de Hermite resultó adecuada para construir una función continua y derivable de $V = f(T)$, que luego se utilizó como base para el cálculo de coeficientes viriales.
- La ecuación de estado de Peng–Robinson, resuelta por Newton–Raphson, convergió eficazmente en todos los casos, aunque su precisión en bajas presiones fue limitada. Esto se debe a que el modelo está más orientado a fases líquidas o densas.
- El método de bisección demostró ser muy robusto para resolver ecuaciones del tipo $C(T) = C_0$, obteniendo resultados con alta precisión en ambos casos (1 y 2 MPa).
- Las gráficas generadas validaron visualmente los resultados y confirmaron los valores numéricos obtenidos. El cruce exacto entre la curva de $C(T)$ y el valor objetivo fue evidente.

5.2. Posibles mejoras

- Incluir más puntos experimentales intermedios mejoraría la calidad de los ajustes, reduciendo el error en los métodos de interpolación y regresión.
- Comparar los resultados obtenidos con datos de referencia (como tablas NIST) permitiría validar la precisión del modelo de Peng–Robinson en diferentes condiciones.
- Implementar otros métodos iterativos (como la secante o regula falsi) podría optimizar la resolución de las ecuaciones no lineales, especialmente en casos donde la derivada es difícil de calcular.
- Automatizar el cálculo de errores relativos entre métodos, así como agregar métricas de calidad (como RMSE), permitiría evaluar objetivamente el rendimiento de cada ajuste.
- Desarrollar una interfaz gráfica o script interactivo que permita modificar condiciones (presión, temperatura, tolerancia) y observar en tiempo real el resultado de los métodos aplicados.